

الميزة 006: منظومة التسويق بالعمولة وسجل الإحالات والشريك الذكي (Affiliate & Referral Engine)

حالة إطلاق الإنتاج: بانتظار بوابات الدفع الإلكتروني ومحرك السحوبات (& 007) **DEPENDS ON 008**

حالة التنفيذ البرمجي: مكتمل ومجمد ومحقق بالكامل (& READY) **(FROZEN)**

1. الملخص التنفيذي للميزة

أُكملت الميزة 006 كافة مراحل التصميم المعماري والتنفيذ البرمجي والتحقق المالي المتشدد. تؤسس هذه الميزة للنمو التجاري الفيروسي لمنصة كَنزِين عبر نموذج المنفعة المزدوجة: حفظ كامل حقوق المشتري المحال بنسبة 100% دون أي اقتطاع أو زيادة سعر، مع منح المسوق عمولة مبيعات مباشرة بنسبة 25% تسجل في دفتر أستاذ مالي غير قابل للتعديل، ومكافأة فوز كبرى بنسبة 40% (حصة الشريك الذكي) ممولة بالكامل من صندوق المنصة التسويقي.

2. نطاق العمل المنجز المعتمد (Delivered Scope)

1. حفظ حقوق المشتري 100%: عدم اقتطاع أي تذكرة أو زيادة السعر (2\$ جزء = 1 تذكرة، 10\$ حزمة = 15 تذكرة).	2. عمولة مبيعات مباشرة 25%: احتساب خادمي دقيق مع فترة حجز أمان مدتها 24 ساعة لضمان استقرار المعاملات.
3. دفتر أستاذ مالي تراكمي: جدول affiliate_ledger_entries محمي برمجياً وقاعدياً ضد أي تعديل أو حذف.	4. حصة الشريك 40% (Option C): حجز العمولة كمعلقة والإفراج عنها حصرياً بعد اعتماد KYC وتدقيق السحب من الإدارة.
5. بوابة الشركاء التفاعلية: لوحة تحكم كاملة تدعم العربية والإنجليزية (KPIs)، مولد الروابط، وسجل الحركات).	6. دورة سحب الأرباح المرنة: مطابقة طلبات السحب مع الحد الأدنى النشاط وتجميده تاريخياً في سجل المعاملة.
7. درع مكافحة الاحتيال والإحالة الذاتية: منع الشراء عبر الرابط الشخصي على 3 مستويات أمنية متكاملة.	8. استمرارية دمج الحسابات: نقل آمن للعمولات والتذاكر من حساب الزائر إلى Google مع حفظ كود المتدرب.
9. التسوية اللحظية للأرصدة: تحديث تلقائي للعمولات المكتملة للأرصدة المتاحة فور قراءة لوحة التحكم.	10. أداة بذر البيانات المعيارية: أمر knzin:seed-affiliates لتوفير سيناريوهات اختبار حتمية ومباشرة.

3. جدول نتائج التحقق والاختبار البرمجي (Verification Results)

النتيجة العددية والتفصيلية الموثقة	الحالة والاعتماد	مجال التحقق الفني
61 اختباراً ناجحاً، 0 فاشل، 227 توكيداً (مدة التشغيل: 25.45 ثانية)	ناجح تام (PASS)	حزمة التسويق بالعمولة (Affiliate)
14 اختباراً ناجحاً، 0 فاشل، 39 توكيداً (تغطي حفظ التذاكر وعزل الطلبات)	ناجح تام (PASS)	حزمة نظام الإحالة (Referral)
6 اختبارات ناجحة، 0 فاشل، 41 توكيداً (نقل الأستاذ، الملف، والرموز)	ناجح تام (PASS)	استمرارية دمج الحسابات (Account Merge)
0 أخطاء برمجية عبر فحص npx tsc --noEmit، توافق RTL كامل	ناجح تام (PASS)	فحص أنماط الواجهة (TypeScript)
5 ترجمات جديدة (إعدادات، ملفات، سحوبات، إحالات، أستاذ مالي)	مؤكد ومطابق	قاعدة البيانات والترجيئات
استجابة فورية عبر MariaDB بنجاح: رصيد متاح \$2.50، ورصيد معلق \$0.50	مؤكد ومحقق ميدانياً	الاستجابة الحية لنقاط الخادم (API)

■ 4. الضوابط المالية والأمنية الصارمة (Financial & Security Integrity)

- **عدم قابلية التعديل المالي (Financial Immutability):** يحظر نموذج AffiliateLedgerEntry أي تعديل على مبالغ أو معرفات القيود، وتتم التسويات حصرياً بإضافة قيود تعويضية جديدة معاكسة (reversal_debit / reversal_credit).
- **العزل المالي المطلق وتجنب الاقتطاع:** لا تُمول عمولات المسوقين أو جوائز الشريك من أموال المتدرب أو تذاكره، بل تُصرف بالكامل من ميزانية التسويق والتشغيل المعتمدة للمنصة دون المساس بحقوق المشتري.
- **الحماية ضد هجمات إعادة الإرسال (Replay Attacks):** استخدام القفل المتزامن على مستوى السطر (lockForUpdate) وقيد الفريدة المركب (order_id, entry_type) يمنع تكرار قيد العمولة تحت أي ظروف إعادة بث الوبهوك.
- **حماية الخصوصية والامتثال:** تُخزن عناوين IP وسلاسل المتصفح في سجلات الإحالة على شكل تجزئات مشفرة ومملحة (Salted SHA-256 Hashes) لمنع تسريب بيانات المستخدمين الحساسة.

■ 5. استمرارية دمج الحسابات وتجربة التطوير (Account Merge & Dev Experience)

- **نقل متكامل لبيانات الشريك:** عند تسجيل دخول الزائر عبر Google، تتولى خدمة AccountMergeService نقل كافة سجلات الإحالة للمشتري والمحيل، وطلبات السحب، ودفتر الأستاذ إلى الحساب المعتمد.
- **تخليد كود المتدرب (Learner Code Preservation):** يضمن النظام نقل كود الإحالة الأصلي (مثل LRN-AFFA01) إلى حساب Google الناجي، مما يحافظ على صلاحية كافة الروابط التسويقية المنشورة مسبقاً.
- **شريط الشخصيات التطويرية (Dev Personas):** إضافة شريط أدوات في بيئة التطوير المحلية بداخل AffiliateDashboardView.tsx يتيح الدخول الفوري بضغطة زر واحدة كمسوق أو كعميل لتسهيل الفحص المباشر.

■ 6. حدود الميزة والواجهات البينية النظيفة (Clean Boundaries & Interfaces)

- **الميزة 007 (بوابات الدفع الإلكتروني):** تنتهي حدود الميزة 006 عند إنشاء طلب السحب والتحقق من الرصيد والحد الأدنى داخلياً؛ بينما تتولى الميزة 007 الربط المباشر مع مزودي الدفع (زين كاش، آسيا حوالة، QiCard).
- **الميزة 008 (محرك السحوبات والإدارة):** وفرت الميزة 006 خدمة النطاق AffiliateCoPrizeService::awardCoPrize؛ بينما يختص محرك الميزة 008 بتوليد الأرقام العشوائية وتحديد التذاكر الفائزة وتدقيقها الجنائي.

■ 7. متطلبات الإطلاق في بيئة الإنتاج الحية (Production Prerequisites)

- **ترحيل قاعدة البيانات:** تشغيل ترحيلات الميزة 006 الخمسة على قاعدة بيانات الإنتاج لإنشاء جداول الإعدادات، الملفات، السحوبات، والإحالات.
- **مجدول المهام التلقائي (Cron Scheduler):** التأكد من تشغيل أمر knzin:mature-commissions كل ساعة لنقل العمولات المنتهية فترة حجزها آلياً.
- **تعيين الحد الأدنى للنشط للسحب:** ضبط القيمة الأولية للحد الأدنى لسحب الأرباح عبر جدول إعدادات المنصة (القيمة الافتراضية 5,000 سنت = \$50.00).

■ 8. الحالة النهائية والاعتماد وخارطة الطريق (Sign-off & Roadmap)

الاعتماد النهائي للميزة: تم إنجاز وتجميد الميزة 006 بنجاح تام، واجتياز +81 اختباراً مؤتمتاً، وتحديث التوثيق، ودفع الكود إلى الفرع البعيد origin/006-affiliate-engine بالرمز c0042c5.
الخطوة المباشرة التالية: جاهزون للانتقال الفوري إلى الميزة 007 (بوابات الدفع الإلكتروني) أو الميزة 008 (محرك السحوبات ولوحة الإدارة).